

Arjuna JEE 2025

Maths

DPP: 4

Trigonometric Identities

Q1 If $a \cos \theta + b \sin \theta = 3$ and $a \sin \theta - b \cos \theta = 4$, then $a^2 + b^2$ has the value

- (A) 25 (B) 14
(C) 7 (D) 15

Q2 If $\sin x + \cos x = \frac{1}{5}$, $0 \leq x \leq \pi$, then $\tan x$ is equal to

- (A) $-\frac{4}{3}$ or, $-\frac{3}{4}$
(B) $\frac{4}{3}$
(C) $\frac{4}{5}$
(D) none of these

Q3 Find the value of $8 \cos^3 \frac{\pi}{9} - 6 \cos \frac{\pi}{9} =$

- (A) -1
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 1
(D) 2

Q4 If $90^\circ < A < 180^\circ$ and $\sin A = \frac{4}{5}$, then $\tan \frac{A}{2}$ is equal to

- (A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{3}{5}$
(C) $\frac{3}{2}$
(D) 2

Q5 If $\tan \frac{\theta}{2} = t$, then $\frac{1-t^2}{1+t^2}$ is equal to

- (A) $\cos \theta$
(B) $\sin \theta$
(C) $\sec \theta$
(D) $\cos 2\theta$

Q6 If $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ where $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, then $\cos \frac{\alpha}{2}$ equal to

- (A) $\frac{1}{\sqrt{10}}$
(B) $-\frac{1}{\sqrt{10}}$
(C) $\frac{3}{\sqrt{10}}$
(D) $-\frac{3}{\sqrt{10}}$

Q7 If $\sin 2\theta = \frac{3}{4}$, then $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta =$

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{8}$
(B) $\frac{\sqrt{7}}{8}$
(C) $\frac{\sqrt{11}}{8}$
(D) none of these

Q8 The value of

$$\cos^3\left(\frac{\pi}{8}\right) \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \sin^3\left(\frac{\pi}{8}\right) \sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) \text{ is}$$

- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{4}$
(D) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

Q9 If $\alpha = 22^\circ 30'$, then $(1 + \cos \alpha)(1 + \cos 3\alpha)(1 + \cos 5\alpha)(1 + \cos 7\alpha)$ equals

- (A) $1/8$
(B) $1/4$
(C) $\frac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$
(D) $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$

Q10 If $5(\tan^2 x - \cos^2 x) = 2 \cos 2x + 9$, then the value of $\cos 4x$ is

- (A) $\frac{1}{3}$
(B) $\frac{2}{9}$
(C) $-\frac{7}{9}$
(D) $-\frac{3}{5}$



- Q11** $8 \sin \frac{x}{8} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cos \frac{x}{8}$ is equal to
 (A) $\sin x$ (B) $8 \sin x$
 (C) $\cos x$ (D) $8 \cos x$
- Q12** If $a \tan \theta = b$, then $a \cos 2\theta + b \sin 2\theta$ is equal to
 (A) a (B) b
 (C) $-a$ (D) $-b$
- Q13** If $(2 \cos x \cos 3x - 2 \cos 5x \cos 7x) = \cos mx$,
 $-\cos nx$
 then value of $(m + n)$ is _____.
 (A) 16 (B) 18
 (C) 0 (D) 1
- Q14** If $x + \frac{1}{x} = 2 \cos \theta$, then $x^3 + \frac{1}{x^3} =$
 (A) $\cos 3\theta$
 (B) $2 \cos 3\theta$
 (C) $\frac{1}{2} \cos 3\theta$
 (D) $\frac{1}{3} \cos 3\theta$
- Q15** Let $f_k(x) = \frac{\sin^k x + \cos^k x}{k}$, then $f_4(x) - f_6(x)$ is equal to
 (A) $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \cos^2 2x$
 (B) $\frac{1}{12} + \frac{1}{4} \sin^2 2x$
 (C) $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \cos^2 x$
 (D) $\frac{1}{12}$
- Q16** $\frac{1}{\cos 290^\circ} + \frac{1}{\sqrt{3} \sin 250^\circ} =$
 (A) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
 (B) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
 (C) $\sqrt{3}$
 (D) None of these
- Q17** If
 $\sin 6\theta = 32 \cos^5 \theta \sin \theta - 32 \cos^3 \theta \sin^3 \theta + 3x$,
 then x is equal to
 (A) $\cos \theta$
 (B) $\cos 2\theta$
 (C) $\sin \theta$

(D) $\sin 2\theta$

- Q18** Prove that

$$\frac{\sin 2A + \sin 2B}{\sin 2A - \sin 2B} = \frac{\tan(A+B)}{\tan(A-B)}.$$
- Q19** Proof :

$$\frac{\cos 2B - \cos 2A}{\sin 2B + \sin 2A} = \tan(A - B).$$
- Q20** If $\tan(A + B) = m$ and $\tan(A - B) = n$,
 show that:

$$\tan 2A = \frac{m + n}{1 - mn}.$$

- Q21** If $\tan(A + B) = m$ and $\tan(A - B) = n$,
 show that:

$$\tan 2B = \frac{m - n}{1 + mn}$$



Answer Key

Q1 (A)
Q2 (A)
Q3 (C)
Q4 (D)
Q5 (A)
Q6 (B)
Q7 (D)
Q8 (D)
Q9 (A)
Q10 (C)
Q11 (A)

Q12 (A)
Q13 (A)
Q14 (B)
Q15 (D)
Q16 (B)
Q17 (D)
Q18 proof
Q19 proof
Q20 proof
Q21 proof



[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)